

문서 번호	QA-2024-0518	작성일	2024년 5월 18일
작성자	OOO (품질보증팀)	관련 공정	원료 입고검사
이슈 요약	양극재 최종 제품 입도 분포 규격 미달 (D50 값 기준 하회)		
핵심 원인	원료(전구체) 입도 분포(D50) 규격 미달		
핵심 대책	원료 공급사 품질 관리 강화 요청 및 입고 검사 항목 강화		

1. 현상 확인

- 불량 상세:** Lot 20240514-NCM88 최종 제품 분석 결과, 입도 분포 D50 값이 관리 기준(9.5 ~ 10.5 μ m)을 하회하는 8.9 μ m로 측정되어 규격 미달 판정.
- 발생 규모:** 해당 Lot 1건 (5,000 kg).
- 긴급 조치:** 해당 Lot 출하 보류 및 재고 격리. 원인 파악을 위한 원료 및 공정 이력 추적 착수.

2. 공정 점검

2-1. 원료 (전구체) 입도 분포

- 가설:** 투입된 전구체의 입경이 작아 최종 양극재 입도에 영향을 주었을 것이다.
- 검증:** 해당 Lot에 투입된 전구체(Lot: PRE-240510-B02)의 수입 검사 성적서 재확인.
 - D50 관리 기준: 11.0 ~ 12.0 μ m
 - D50 실제 측정값: 10.2 μ m
- 결론:** 이상 발생. 원료 입고 시 D50 규격 미달 확인.

2-2. 제조 공정 조건 (혼합/소성/분쇄/분급)

- 가설:** 제조 공정 조건의 이상으로 입도가 미세해졌을 것이다.
- 검증:** MES 이력 추적 결과, 해당 Lot 생산 전 공정(혼합 RPM/시간, 소성 온도/시간, 분쇄 RPM, 분급 Rotor 속도/Air 유량)의 운전 조건이 모두 표준과 일치함.
- 결론:** 정상. 제조 공정 특이사항 없음.

3. 원인 파악

- 공정 점검 결과, 제조 공정은 정상적으로 운영되었으나, 생산에 투입된 원료 전구체(Lot: PRE-240510-B02)의 D50 값이 10.2 μ m로 입고 규격(11.0 ~ 12.0 μ m)을 만족하지 못했음이 확인됨.
- 규격보다 미세한 전구체를 투입하여 표준 공정을 거쳐 생산한 결과, 최종 양극재의 입도 또한 작게 형성되어 제품 규격 미달을 유발함.
- 근본 원인은 원료 입고 검사 단계에서 규격 이탈 품목을 식별하지 못한 관리의 문제임.

4. 개선 대책

- 단기 대책**
 - 해당 불량 원료(Lot: PRE-240510-B02)의 잔량 전량 격리 및 공급사 반품 조치.

- 공급사에 클레임 제기 및 원인 분석, 대책 보고서 제출 공식 요청 (완료일: 2024년 5월 20일).
- 장기 대책
 - 원료 입고 검사 항목에 PSD(D10, D50, D90)를 '중요 관리 항목'으로 지정하고, 샘플링 검사 주기를 강화 (Lot별 → Pallet별).
 - 공급사와 품질 협약 개정을 통해 PSD 규격 미달 시 패널티 조항을 추가하여 공급사 품질 책임 의식 강화.

5. 개선 효과 검증

- 검증 방법: 입고 검사 강화 후, 신규 입고된 정상 전구체(Lot: PRE-240720-C01)를 투입하여 양산(Lot: 20240725-NCM89)을 진행하고 최종 입도 분석.
- 검증 결과:

항목	신규 전구체 (PRE-240720-C01)	개선 후 최종 제품 (20240725-NCM89)	관리 기준
D50	11.6 μm	10.2 μm	전구체: 11.0~12.0 μm 최종품: 9.5~10.5 μm

- 결론: 개선 대책 적용 후 입고된 정상 원료를 사용하자 최종 제품의 입도 분포가 관리 기준 내에서 안정적으로 관리됨을 확인. 대책 유효.

6. 재발 방지 계획

- 표준화: '원료 수입검사 표준서(IQC-SOP-001)'에 중요 관리 항목 및 검사 주기 강화 내용 반영하여 개정 완료 (Rev 2.0, 2024년 7월 20일).
- 수평 전개: 타 원료(리튬, 도전재 등)의 수입 검사 프로세스에도 중요 품질 특성에 대한 검사 주기 강화 방안을 검토하여 수평 전개 예정 (완료 목표: 2024년 4분기).